

Psicologia no Quotidiano (Opção UMinho)

9

COMO REAGE A MEMÓRIA À ERA DIGITAL?

Psicologia no Quotidiano
Opção UMinho

1

Psicologia no Quotidiano (Opção UMinho)

TÓPICOS DA AULA

- Da descarga cognitiva à memória transativa
- O efeito *Google*
- Efeitos do recurso à internet na metacognição
- Fotografias no dia-a-dia e as suas consequências
- A tecnologia digital na educação

2

Psicologia no Quotidiano (Opção UMinho)

UM PROBLEMA DE TODOS OS TEMPOS

A **escrita criará esquecimento** nas almas dos aprendizes, porque eles não usarão a sua memória; confiarão nos caracteres escritos externos e não se lembrarão por si mesmos. O que de específico que venham a descobrir é uma ajuda não para a memória, mas para a reminiscência, e dará aos teus discípulos não a verdade, mas apenas a aparência de verdade; eles serão ouvintes de muitas coisas e nada terão aprendido; parecerão omniscientes e, no geral, nada saberão; serão uma companhia cansativa, tendo a aparência de sabedoria sem a realidade.

(Sócrates 370 AC)

3

Psicologia no Quotidiano (Opção UMinho)

DA DESCARGA COGNITIVA À MEMÓRIA TRANSATIVA

4

DESCARGA COGNITIVA COGNITIVE OFFLOADING

- Definição
 - É uso de uma ação física para alterar os requisitos de processamento de informação de uma tarefa, de modo a **reduzir a carga cognitiva**
- Tipos de descarga cognitiva
 - **Externa**: quando as pessoas se deparam com um estímulo rodado (e.g., um livro inclinado) e inclinam **fisicamente** a cabeça para normalizar a sua orientação
 - **Interna**: quando as pessoas se confrontam com uma tarefa complexa e usam **estratégias encobertas** para lhe responder (e.g., repetição subvocal para manter informação na memória de trabalho)

1

5

MEMÓRIA TRANSATIVA TRANSACTIONAL MEMORY

- Não recordamos apenas sózinhos, recordamos também com a (e em ...) **colaboração** de ...
 - ... tecnologias digitais
 - ... livros
 - ... outras pessoas
- Memória transativa
 - Começou por ser definida como o resultado da aprendizagem e recordação de duas ou mais pessoas, mas com o advento digital o enquadramento mudou
 - Não preciso guardar na memória toda a informação, mas **o local onde a posso encontrar**

2

6

MOMENTO PARA RESPONDER E REFLETIR (MR²)

Psicologia no Quotidiano (Opção UMinho)

Que tipos de descargas cognitivas usam mais frequentemente?

3

7

O EFEITO GOOGLE

8

GOOGLE EFFECT

SPARROW ET AL. (2011)

- Quando *acreditamos* que uma informação de que podemos vir a precisar está **guardada num computador** (...), recordamo-la pior do que quando achamos que não o está
- O efeito foi observado mesmo quando os participantes receberam instruções explícitas sobre a necessidade de recordação posterior, sugerindo que os mecanismos subjacentes ao *efeito Google* podem envolver mais do que a intenção consciente de uma pessoa de recordar
- Necessidade de replicação deste efeito

4

9

OS EFEITOS DO RECURSO À INTERNET NA METACOGNIÇÃO

10

UMA FORMA DIFERENTE DE OLHAR

- É possível que o poder da internet para servir-nos como memória transativa possa estar a mudar como a memória funciona, mas está, com certeza, a **mudar a forma como as pessoas acedem à informação**
- Pessoas que usaram a internet para responder a perguntas de conhecimento geral difíceis recorrem mais vezes à internet para responder a perguntas fáceis às quais previsivelmente conseguiriam responder (Wang et al, 2017)
- A memória precisa de treino e esforço (e.g., prática de recuperação)

5

11

EFEITO NA METACOGNIÇÃO

- Pesquisar informação na internet leva a **julgamentos metacognitivos** descalibrados e **sobrestimação** do conhecimento (Sloan & Rabb, 2016)
 - Os julgamentos recorrem a heurísticas que estão sujeitas a viéses (e.g., familiaridade, disponibilidade, fluência, etc.)

12

FOTOGRAFIAS NO DIA-A-DIA

13

CAPTURAR O MOMENTO

- Estima-se que cada pessoa tire em média **2,68 fotografias** por dia embora o cálculo não seja muito preciso (Finley et al. 2018)
- As **razões para tirar fotografias** mudaram com o tempo: da exposição em casa e dos **álbuns de família** ... para o armazenamento dos telemóveis e exposição nas **redes sociais**
 - Suporte à memória autobiográfica
 - Definir as narrativas familiares

14

EFEITO NA MEMÓRIA

- O efeito prejudicial de fotografar (Henkel, 2014)
 - Participantes circularam por um museu e fotografaram ou não obras expostas
- A tradução deste efeito ...
 - Menos memória para detalhes visuais (recordação e reconhecimento) **para os objetos fotografados** do que para os objetos apenas observados
 - Prejuízo atenuado quando os participantes usavam a **função de zoom da câmara para focar uma parte específica do objeto** enquanto o fotografavam
- As pessoas parecem desligar-se da experiência quando a fotografam e sabem que podem recorrer a ela posteriormente

6

15

ESQUECIMENTO INDUZIDO PELA RECUPERAÇÃO

- As pessoas podem rever as suas fotografias, um processo que também pode influenciar a forma como uma dada experiência é posteriormente recordada
 - As fotografias podem ser **boas pistas para a recordação** de episódios
- ... mas, rever fotografias de **forma seletiva** pode, por vezes, revelar um prejuízo de memória para os acontecimentos que não foram revistos, em comparação com situações em que não ocorre qualquer revisão
 - Isto é o **esquecimento induzido pela recuperação**

7

16

FONTES DE PRODUÇÃO DE MEMÓRIAS FALSAS

- Estudos sobre a implantação de memórias falsas
 - No início dos anos 2000 (Wade et al. 2002)
 - Objetivo foi mostrar como era **fácil implantar memórias** de acontecimentos que não ocorreram
- Alteração ou criação de fotografias e vídeos falsos
 - Por outros ou pelo próprio

17

TECNOLOGIA DIGITAL NA EDUCAÇÃO

18

O DIGITAL NA FORMAÇÃO

- Os **MOOC** (Massive Open Online Courses) ...
 - ... que podem ser oferecidos a toda a gente mas com **conclusão muito rara** (10%)
- As aulas invertidas (**Flipped Classrooms**)
 - Aprendizagens assíncronas com atividades e projetos síncronos
 - Ainda não há literatura suficiente que suporte a sua eficácia
- **Gamificação** da aprendizagem
 - O recuso a “Escape Rooms” para aprendizagem de conceitos

8

19

O DIGITAL NA AULA

- A visão geral é a de que os dispositivos digitais são **distratores**
- O computador
 - Tomada de notas **manuais** são mais eficazes (Risko et al., 2013)
 - Distraem o próprio e os **colegas próximos** (Sana et al., 2013)
- Devem ser banidos?
 - Melhoram a eficácia de tomada de notas se as apresentações forem **disponibilizadas**
 - São ajuda preciosa para estudantes com algum tipo de **dificuldade motora**
 - Consciencialização da falácia do **multitasking**

20

Psicologia no Quotidiano (Opção UMinho)

9

COMO REAGE A MEMÓRIA À ERA DIGITAL?

Psicologia no Quotidiano
Opção UMinho

21